

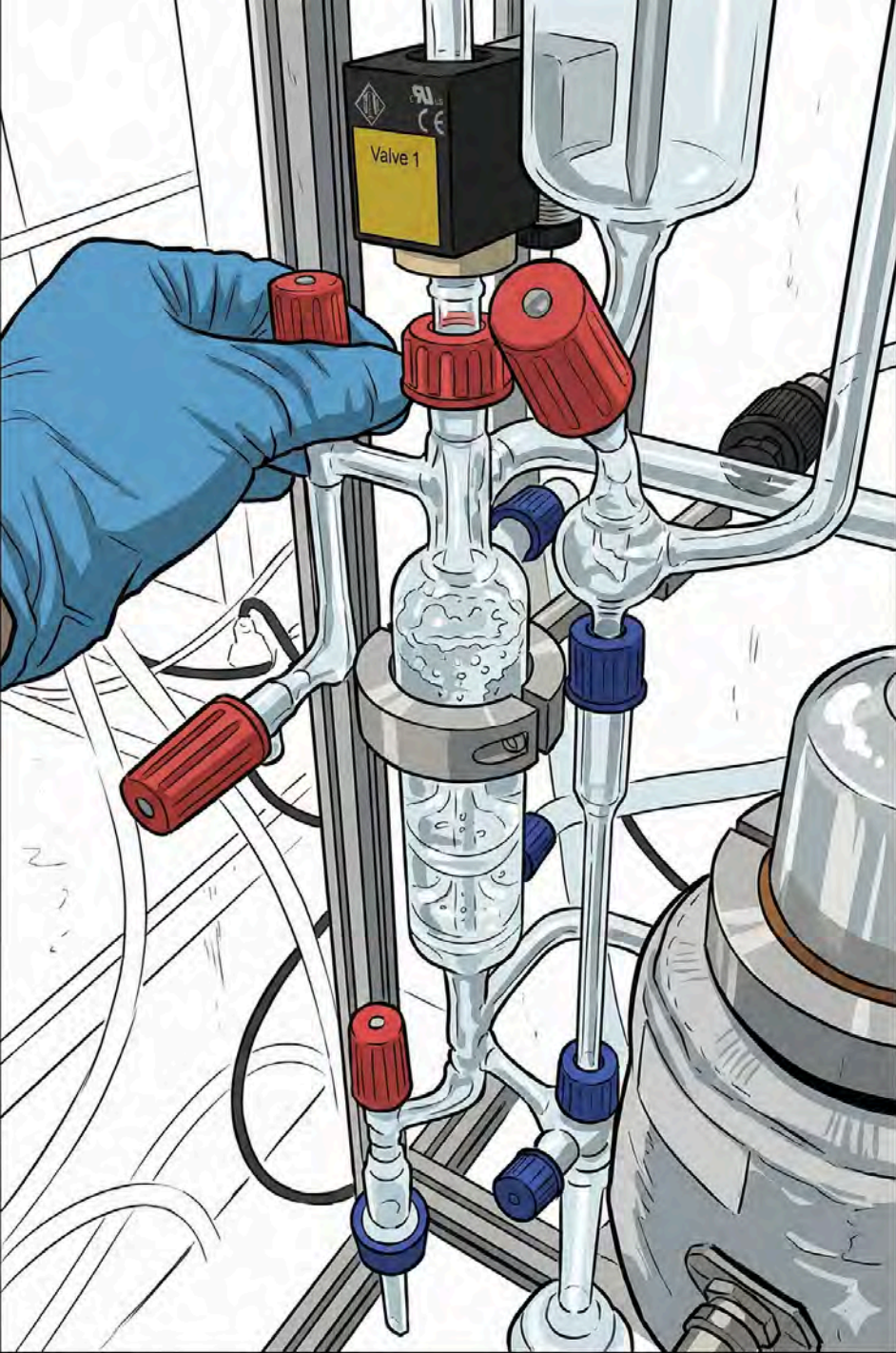
IQYA-2031 - Proyecto de Operaciones Unitarias

Equilibrio de fases y destilación



by Luis H. Reyes





Introducción al equilibrio de fases

Equilibrio líquido-vapor (ELV)

Constituye la base fundamental para dimensionar cualquier columna de destilación. Permite predecir el comportamiento de las mezclas bajo diferentes condiciones operativas.

Conexión de conceptos

Conectamos los conceptos termodinámicos con la selección de tecnologías de separación, construyendo el puente entre las necesidades del sistema y nuestras expectativas.

Interpretación de diagramas de fase

Al dominar estos conceptos, podemos interpretar diagramas de fase complejos y estimar la viabilidad de procesos de separación.

Ley de Raoult

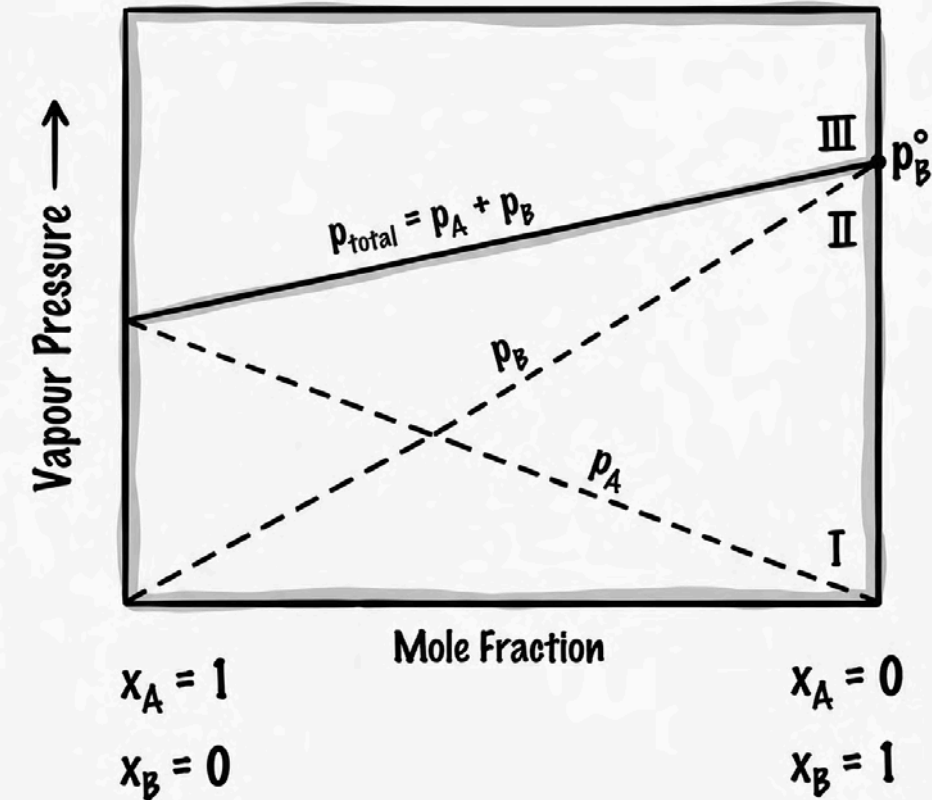
- Funciona para sistemas cercanos a la idealidad. Esta ley asume que las fuerzas intermoleculares entre moléculas iguales y diferentes son equivalentes. Es aplicable para hidrocarburos ligeros a presión moderada, pero tiene limitaciones en sistemas no ideales.

La Ley de Raoult establece que la presión parcial (P_i) de cada componente (i) en una fase vapor es proporcional a su fracción molar en la fase líquida (x_i) y a su presión de vapor pura (P_i^*):

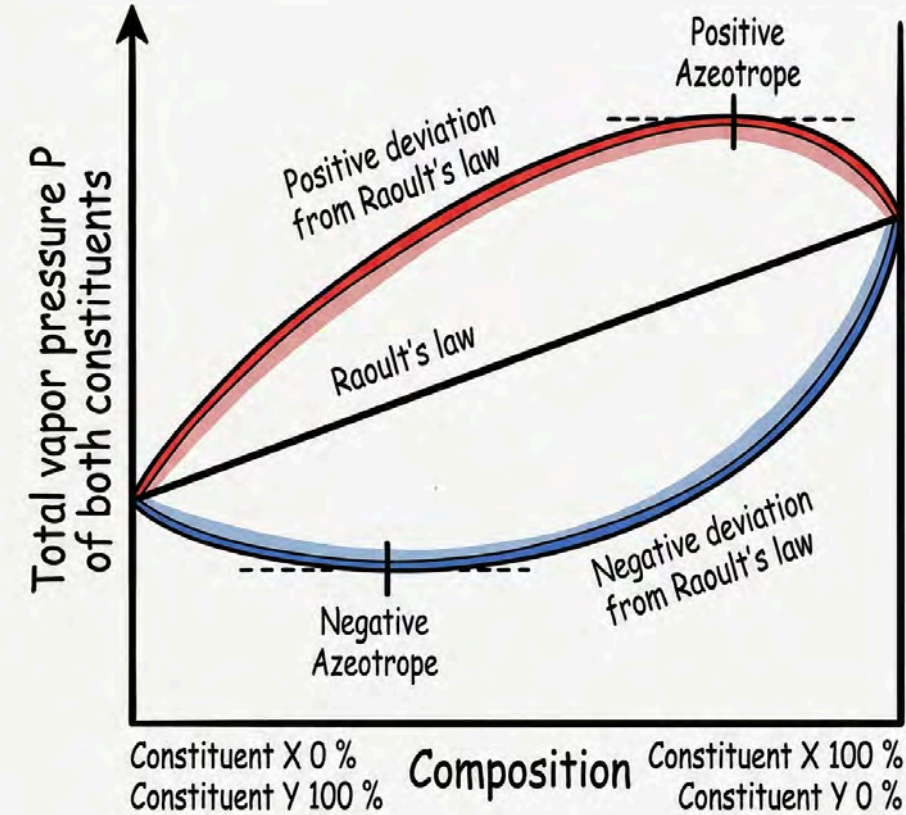
$$P_i = x_i \cdot P_i^*$$

La presión total (P) será la suma de las presiones parciales:

$$P = \sum_i P_i$$



Desviaciones positivas de la ley de Raoult



Concepto

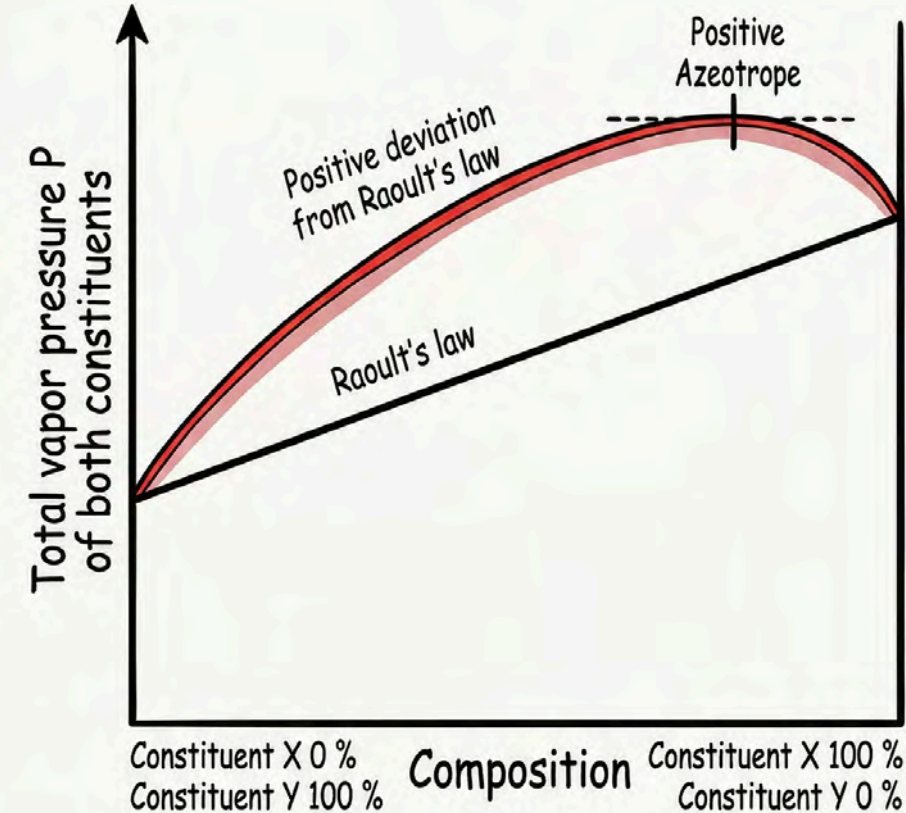
Ocurre cuando las moléculas de una mezcla tienen menor afinidad entre sí que consigo mismas, aumentando la energía libre de mezcla.

Las presiones parciales son superiores a las predichas por Raoult, y el diagrama $P - x$ muestra una curva por encima de la línea ideal.

Consecuencias

Formación de azeótropos mínimos de punto de ebullición, donde la mezcla hierve a temperatura menor que cualquiera de los componentes puros.

Ejemplos: sistemas etanol-ciclohexano y acetona-cloroformo.



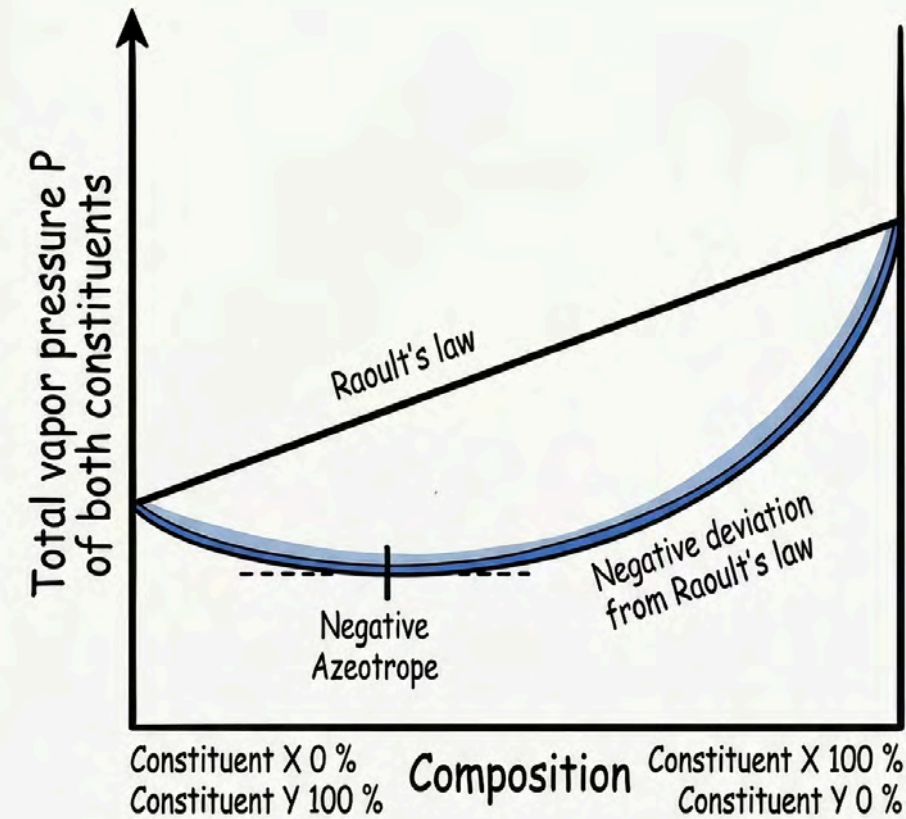
Desviaciones positivas de la ley de Raoult

Representación matemática

Se introduce el coeficiente de actividad $\gamma_i > 1$:

$$P_i = \gamma_i \cdot x_i \cdot P_i^*$$

El valor de γ_i cuantifica el grado de no idealidad del sistema.



Desviaciones negativas de la Ley de Raoult

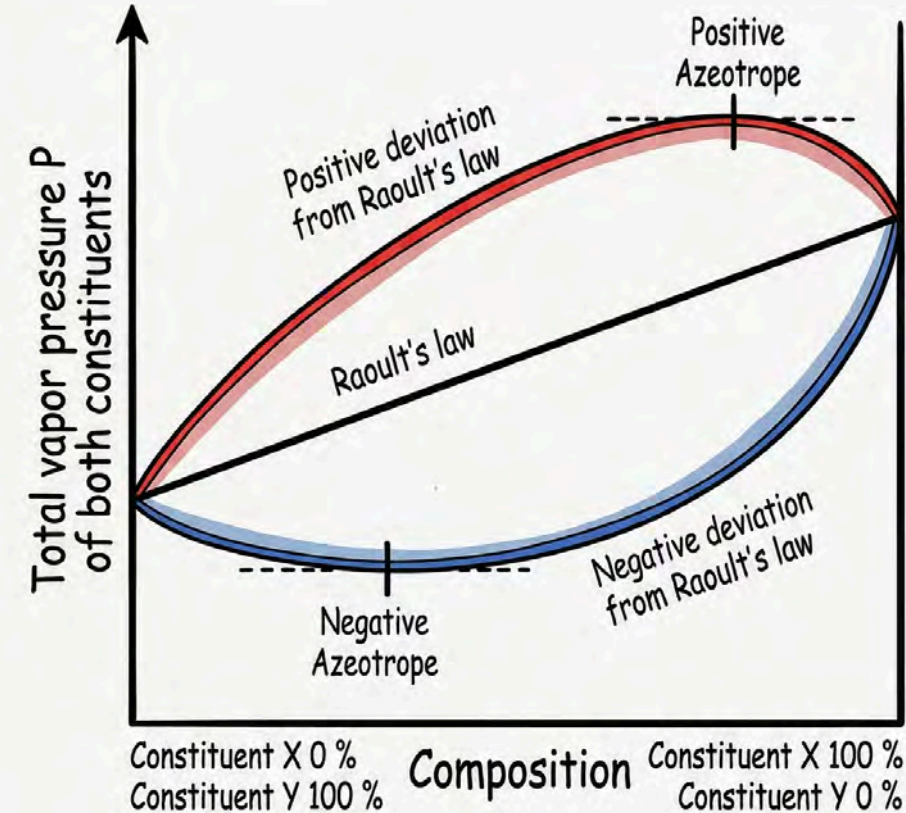
Características

En este caso, las moléculas "dispare" interactúan fuertemente mediante fuerzas como puentes de hidrógeno o interacciones dipolo-dipolo.

Esta fuerte interacción reduce la energía libre, resultando en presiones parciales menores que las ideales.

El coeficiente de actividad $\gamma_i < 1$, y la ecuación se modifica a:

$$P_i = \gamma_i \cdot x_i \cdot P_i^*$$

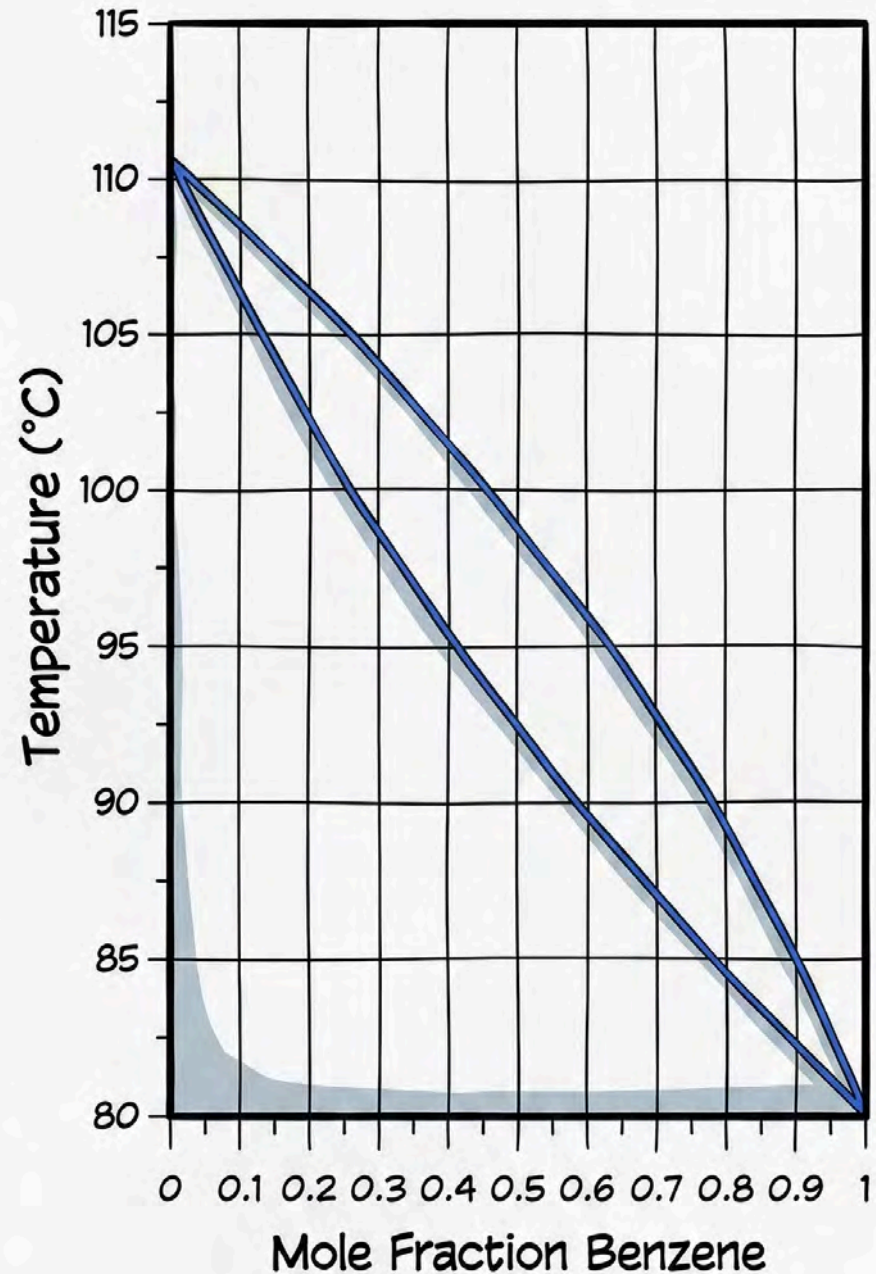


Desviaciones negativas de la Ley de Raoult

Implicaciones prácticas

Origina azeótropos máximos de punto de ebullición (por ejemplo, mezcla de ácido acético-agua).

Reconocer esta tendencia temprano evita sobredimensionar intercambiadores y anticipa la necesidad de destilación extractiva.



Diagramas $T - x - y$

Representan temperatura vs composición molar a presión fija. Muestran líneas de burbuja ($L \rightarrow V$) y rocío ($V \rightarrow L$) que indican el inicio de vaporización y condensación.

1. Definir sistema

Elige dos componentes (A, B) y una presión total (ej. 760 mmHg).

2. Presiones de vapor

Usa la ecuación de Antoine para presiones de vapor puras.

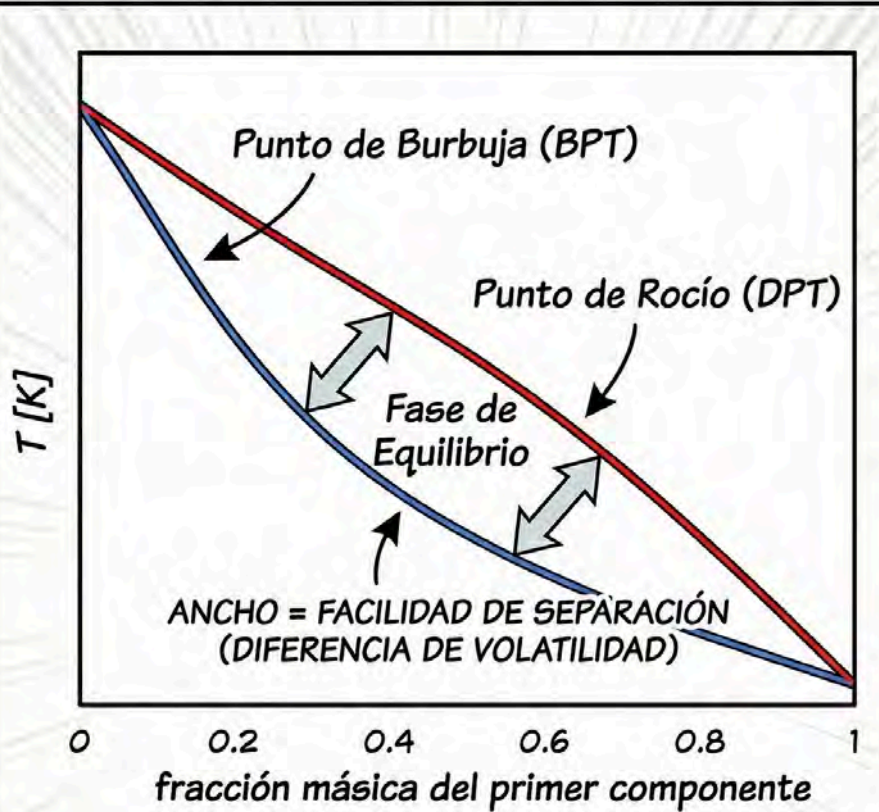
3. Composiciones de equilibrio

Calcula las composiciones líquida (x) y vapor (y) a varias temperaturas.

4. Graficar resultados

Genera el diagrama T-x-y mostrando las curvas de líquido y vapor.

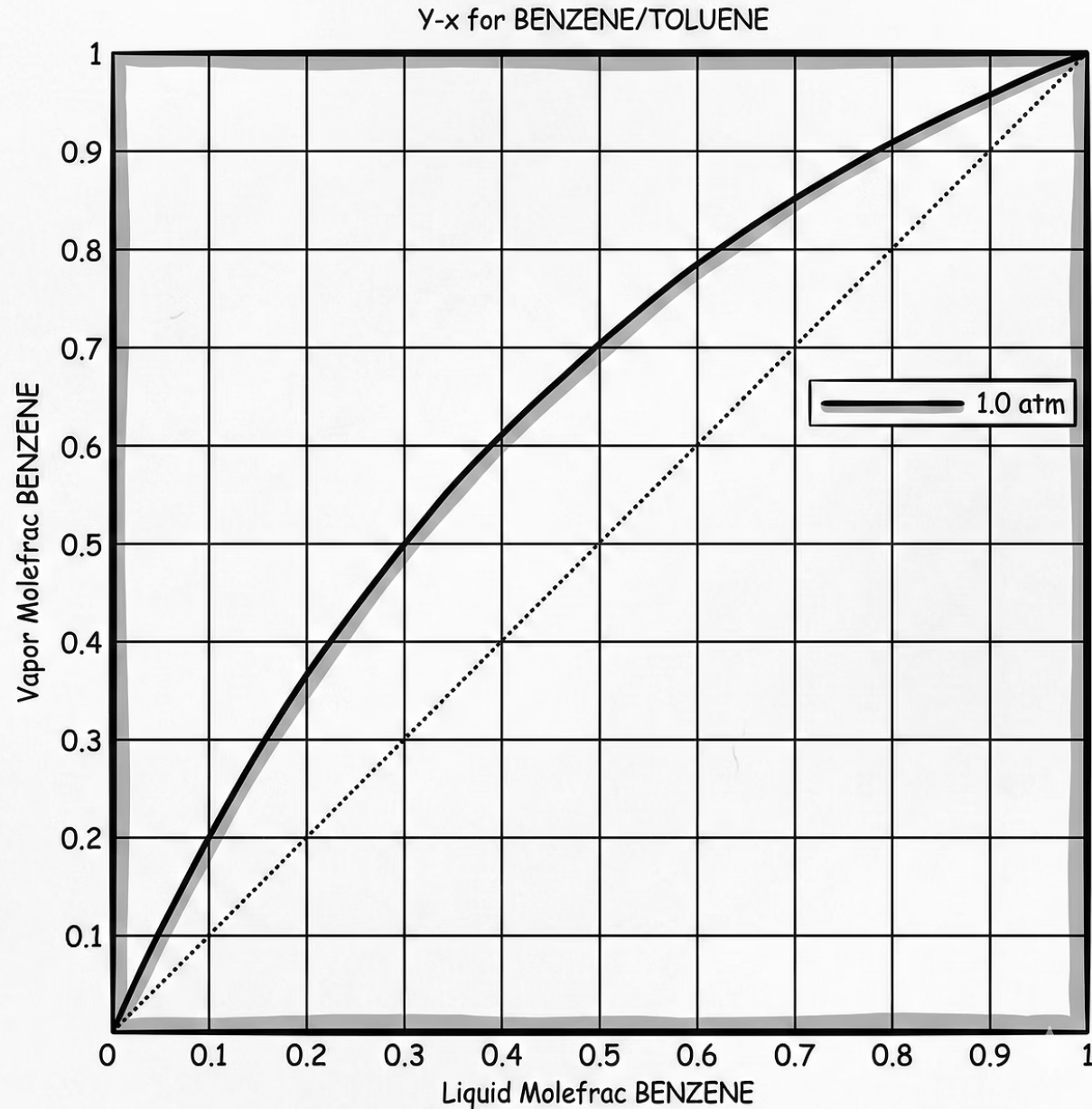
DIAGRAMA T-X-Y: EQUILIBRIO Y SEPARACIÓN



Diagramas $T - x - y$

La anchura entre curvas refleja la "facilidad" de separación: mayor espacio implica mayor diferencia de volatilidad.

Para diseño de destiladores, estas curvas alimentan métodos de McCabe-Thiele y Ponchon-Savarit.



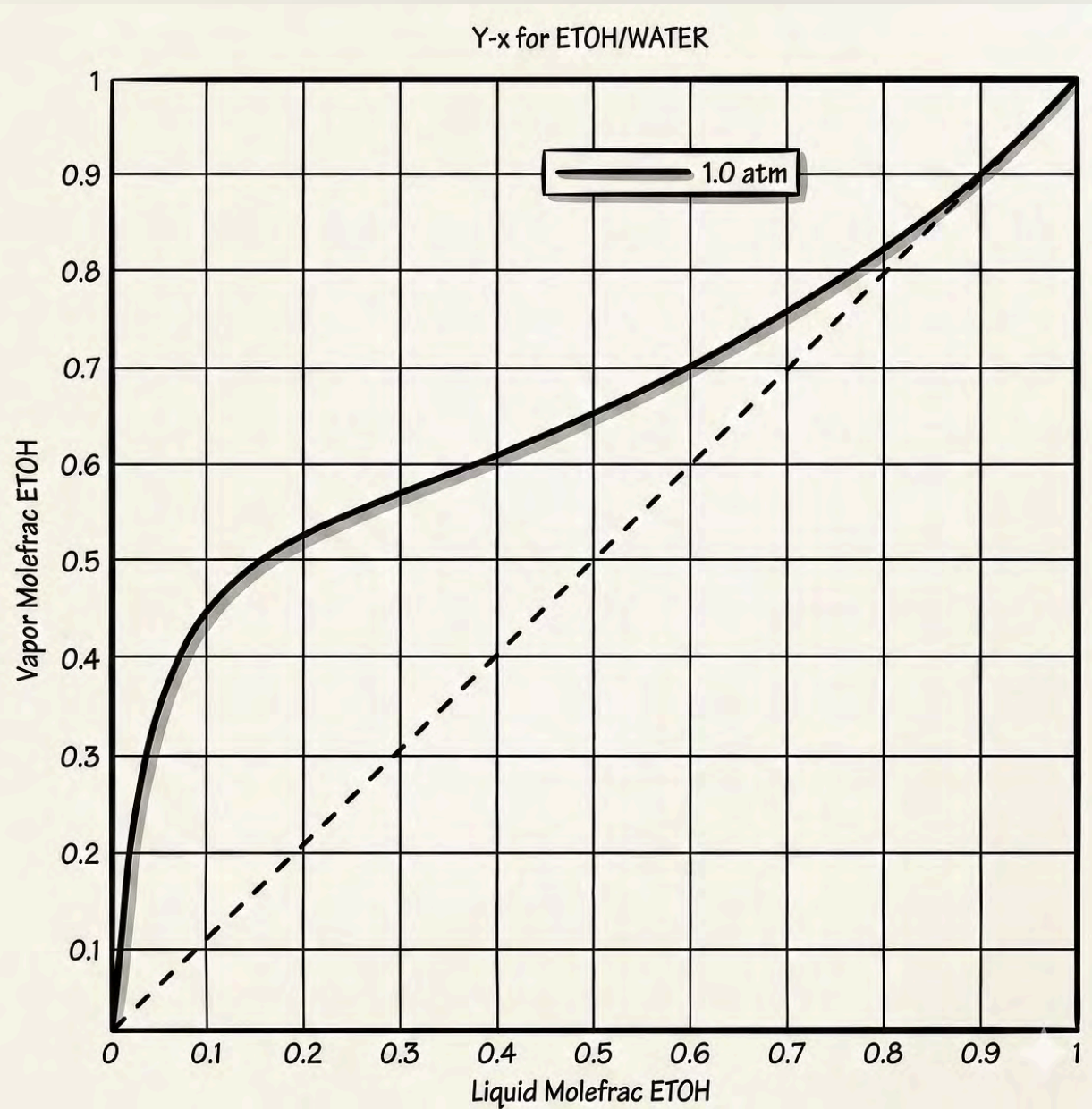
Diagramas $x - y$: la clave para el diseño

Al proyectar un diagrama $T - x - y$ a temperatura o presión fija obtenemos el plano $x - y$. Cada punto (x_i, y_i) se deriva de la ecuación de Raoult o de modelos de actividad.

Para un equilibrio ideal binario:

$$y_i = \frac{x_i P_i^*}{P}$$

Trazar la diagonal ($x = y$) permite visualizar la desviación: cuanto más lejos de la diagonal, mayor la volatilidad relativa y más fácil la separación.



Diagramas $x - y$: la clave para el diseño

En sistemas no ideales, se introduce el coeficiente de actividad:

$$y_i = \frac{x_i \gamma_i P_i^*}{P}$$

Volatilidad relativa

Definición

La volatilidad relativa entre dos componentes A (más volátil) y B se define como:

$$\alpha_{AB} = \frac{(y_A/x_A)}{(y_B/x_B)}$$

Para un sistema ideal: $\alpha_{AB} = P_A^*/P_B^*$

Interpretación

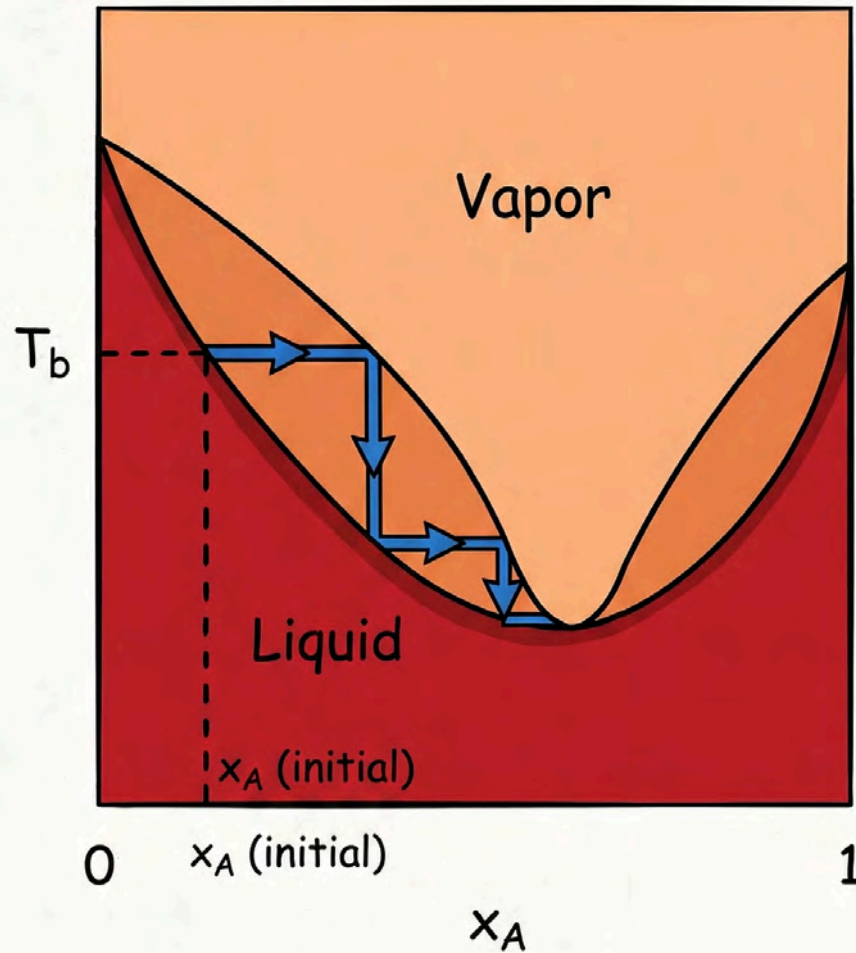
Si $\alpha_{AB} = 1$, la destilación es impracticable

Con $\alpha_{AB} > 1.1$, se reduce el número de etapas

$\alpha_{AB} > 2$ suele bastar para destilación sencilla

Consideraciones

En mezclas altamente no ideales, α varía con x , exigiendo simulaciones segmentadas o métodos diferenciales de diseño

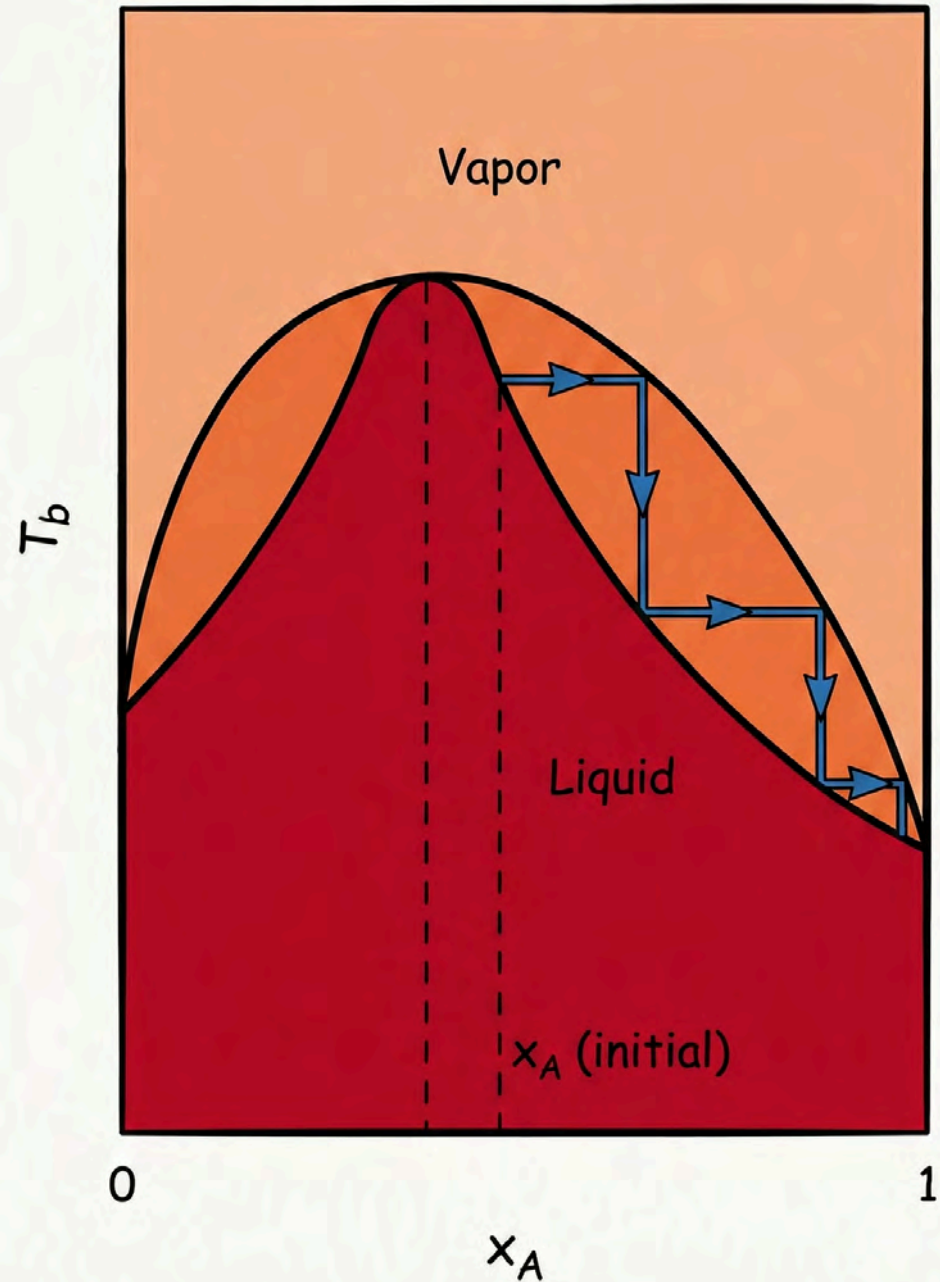


Azeótropos

Un azeótropo es un punto donde $\alpha_{AB} = 1$ y la composición del vapor replica la del líquido, imposibilitando más enriquecimiento por destilación simple.

Clasificación

Azeótropos **mínimos**: hierven a temperatura menor que componentes puros



Azeótropos

Azeótropos **máximos**: hierven a temperatura mayor que componentes puros

Azeótropos

Métodos de Ruptura

Destilación Extractiva

Se añade un tercer componente, llamado agente de arrastre o solvente (entrainer), que modifica las volatilidades relativas de los componentes del azeótropo. Este agente forma nuevas interacciones que permiten la separación de los componentes que antes eran inseparables por destilación simple.

Destilación a Presión Diferencial

Aprovecha el hecho de que la composición de un azeótropo puede variar significativamente con cambios en la presión. Al operar la destilación en dos o más columnas a presiones diferentes, se desplaza la composición del azeótropo, lo que permite la separación de los componentes puros en distintas etapas.

Separación con Tamices Moleculares

Estos materiales porosos actúan como filtros a escala molecular, adsorbiendo selectivamente uno de los componentes del azeótropo en función de su tamaño molecular o polaridad. Al remover uno de los componentes, se interrumpe la formación del azeótropo y se logra la purificación del otro componente.

Métodos de cálculo de equilibrio



Enfoque básico

Ley de Raoult para sistemas ideales o ligeramente no ideales



Coeficientes de actividad

Modelos Wilson, NRTL, UNIQUAC para sistemas no ideales en fase líquida



Ecuaciones de estado

Peng-Robinson, Soave-Redlich-Kwong para sistemas a alta presión



Modelos híbridos

Combinación de ecuaciones de estado con modelos de actividad para sistemas complejos

La selección del método adecuado depende de la naturaleza química de los componentes, las condiciones de operación y el grado de precisión requerido.

Modelo Wilson

Fundamento teórico

El modelo Wilson asume que la energía de interacción líquida se distribuye de forma local. El exceso de energía libre de Gibbs se expresa:

$$\frac{G^E}{RT} = - \sum_i x_i \ln \left(\sum_j x_j \Lambda_{ij} \right)$$

donde $\Lambda_{ij} = \frac{V_j}{V_i} \exp \left(-\frac{\Delta u_{ij}}{RT} \right)$

Características

- Requiere dos parámetros binarios por par
- Excelente para sistemas parcialmente miscibles
- Continuidad matemática a todas las composiciones
- Limitación: falla en azeótropos de alta no idealidad

Modelo NRTL (Non-Random Two-Liquid)

Fundamento teórico

Propone que las mezclas no son completamente aleatorias; introduce el parámetro α (típicamente 0.2–0.47) para cuantificar la no aleatoriedad. El exceso de Gibbs:

$$G^E = \sum_i x_i \frac{\sum_j \tau_{ji} G_{ji}}{\sum_k x_k G_{ki}}$$

Con $G_{ji} = e^{-\alpha_{ji}\tau_{ji}}$ y $\tau_{ji} = \frac{g_{ji}}{RT}$

Aplicaciones

- Captura bien sistemas con azeótropos
- Ideal para mezclas hidro-alcohólicas
- Adecuado para sistemas con fuerte polaridad
- Ampliamente implementado en simuladores comerciales

Modelo UNIQUAC

Formulación matemática

UNIQUAC separa la entropía de empaque (combinatorial) y la energía de interacción (residual):

$$G^E = G_{\text{comb}}^E + G_{\text{res}}^E$$

La parte combinatorial depende de los parámetros estructurales r_i y q_i :

$$G_{\text{comb}}^E = RT \sum_i x_i \ln \frac{\Phi_i}{x_i} + \frac{z}{2} RT \sum_i x_i q_i \ln \frac{\theta_i}{\Phi_i}$$

Parámetros estructurales

r_i : volumen molecular relativo

q_i : área superficial molecular relativa

a_{ij} : parámetros de energía binarios

Ventajas y limitaciones

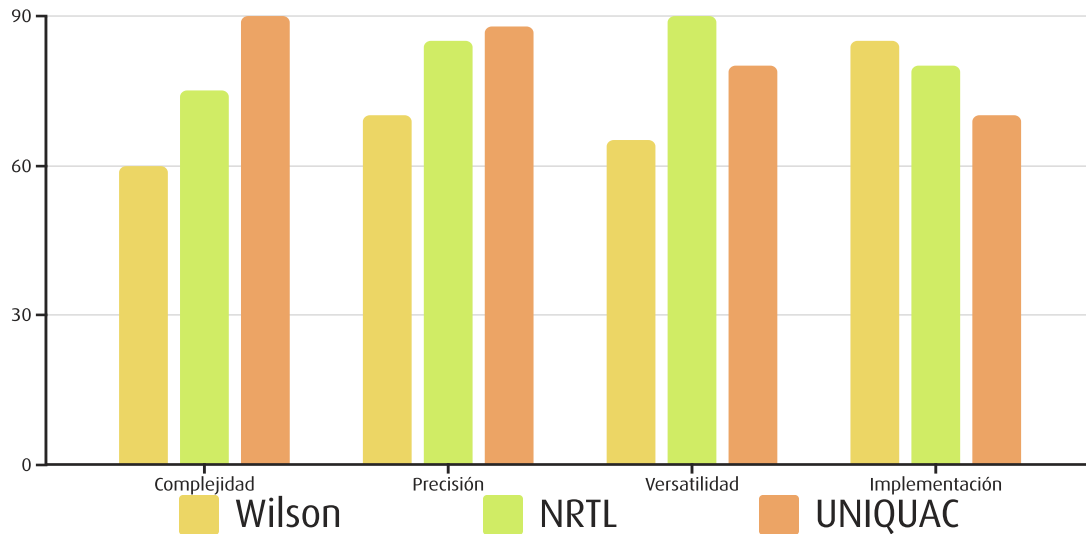
Ventajas:

- Predictivo dentro de familias químicas
- Base de datos estructural extensiva
- Buena extrapolación a altas temperaturas

Limitaciones:

- Requiere parámetros específicos para mezclas poco comunes
- Complejidad matemática mayor

Comparación de modelos



Criterios de selección

La elección del modelo debe considerar: disponibilidad de parámetros, rango de temperatura-presión, presencia de azeótropos y necesidad de extrapolación.

Práctica industrial

Generalmente se pre-seleccionan dos modelos y se verifica su ajuste contra datos experimentales de laboratorio.

Table III. R_k and Q_k -Parameters and Group Assignment for the Modified UNIFAC (Dortmund) Method

main group	subgroup	no.	R_k	Q_k	sample group assignment
1 "CH ₂ "	CH ₃	1	0.6325	1.0608	hexane
	CH ₂	2	0.6325	0.7081	octane
	CH	3	0.6325	0.3554	2-methylpropane
	C	4	0.6325	0.0000	neopentane
2 "C=C"	CH ₂ =CH	5	1.2832	1.6016	1-hexene
	CH=CH	6	1.2832	1.2489	2-hexene
	CH ₂ =C	7	1.2832	1.2489	2-methyl-1-butene
	CH=C	8	1.2832	0.8962	2-methyl-2-butene
	C=C	70	1.2832	0.4582	2,3-dimethyl-2-butene
	ACH	9	0.3763	0.4321	naphthalene
4 "ACCH ₂ "	AC	10	0.3763	0.2113	styrene
	ACCH ₃	11	0.9100	0.9490	toluene
	ACCH ₂	12	0.9100	0.7982	ethylbenzene
	ACCH	13	0.9100	0.3769	isopropylbenzene
5 "OH"	OH (p)	14	1.2302	0.8927	1-propanol
	OH (s)	81	1.0630	0.8863	2-propanol
	OH (t)	82	0.6895	0.8345	tert-butanol
	CH ₂ OH	15	0.8585	0.9938	methanol
6 "CH ₂ OH"	H ₂ O	16	1.7334	2.4561	water
7 "H ₂ O"	ACOH	17	1.0800	0.9750	phenol
8 "ACOH"	CH ₃ CO	18	1.7048	1.6700	2-butanone
9 "CH ₂ CO"	CH ₂ CO	19	1.7048	1.5542	2-pentanone
10 "CHO"	CHO	20	0.7173	0.7710	propionic aldehyde
11 "CCOO"	CH ₃ COO	21	1.2700	1.6288	butyl acetate
	CH ₂ COO	22	1.2700	1.4228	methyl propionate
12 "HCOO"	HCOO	23	1.9000	1.8000	ethyl formate
	CH ₂ O	24	1.1434	1.6022	dimethyl ether
14 "CNH ₂ "	CH ₃ O	25	1.1434	1.2495	diethyl ether
	CHO	26	1.1434	0.8968	diisopropyl ether
	CH ₂ NH ₂	28	1.6607	1.6904	methylamine
	CH ₂ NH ₂	29	1.6607	1.3377	ethylamine
	CHNH ₂	30	1.6607	0.9850	isopropylamine
	CNH ₂	85	1.6607	0.9850	tert-butylamine
15 "CNH"	CH ₃ NH	31	1.3680	1.4332	dimethylamine
	CH ₂ NH	32	1.3680	1.0805	diethylamine
	CHNH	33	1.3680	0.7278	diisopropylamine
	CH ₂ N	34	1.0746	1.1760	trimethylamine
16 "(C)3N"	CH ₂ N	35	1.0746	0.8240	triethylamine
	CH ₃ N	36	1.1849	0.8067	aniline
17 "ACNH ₂ "	ACNH ₂	37	2.5000	2.1477	pyridine
	C ₂ H ₅ N	38	2.8882	2.2496	2-methylpyridine
	C ₃ H ₇ N	39	3.2211	2.5000	2,3-dimethylpyridine
	CH ₃ CN	40	1.5575	1.5193	acetonitrile
20 "COOH"	CH ₃ CN	41	1.5575	1.1668	propionitrile
	COOH	42	0.8000	0.9215	acetic acid
21 "CCl"	CH ₂ Cl	44	0.9919	1.3654	1-chlorobutane
	CHCl	45	0.9919	1.0127	2-chloropropane
22 "CCl ₂ "	CCl	46	0.9919	0.6600	tert-butyl chloride
	CH ₂ Cl ₂	47	1.8000	2.5000	dichloromethane
	CHCl ₂	48	1.8000	2.1473	1,1-dichloroethane
	CCl ₂	49	1.8000	1.7946	2,2-dichloropropane
23 "CCl ₃ "	CCl ₃	51	2.6500	2.3778	1,1,1-trichloroethane
24 "CCl ₄ "	CCl ₄	52	2.6180	3.1836	tetrachloromethane
25 "ACCl"	ACCl	53	0.5365	0.3177	chlorobenzene
26 "CNO ₂ "	CH ₂ NO ₂	54	2.6440	2.5000	nitromethane
	CH ₂ NO ₂	55	2.5000	2.3040	1-nitropropane
	CHNO ₂	56	2.8870	2.2410	2-nitropropane
	ACNO ₂	57	0.4656	0.3589	nitrobenzene
27 "ACNO ₂ "	CS ₂	58	1.2400	1.0680	carbon disulfide
28 "CS ₂ "	CH ₂ SH	59	1.2890	1.7620	methanethiol
29 "CH ₂ SH"	CH ₂ SH	60	1.5350	1.3160	ethanethiol
30 "furfural"	furfural	61	1.2990	1.2890	furfural
31 "DOH"	DOH	62	2.0850	2.4000	1,2-ethanediol
32 "I"	I	63	1.0760	0.9169	ethyl iodide
33 "Br"	Br	64	1.2090	1.4000	ethyl bromide
34 "C≡C"	CH≡C	65	0.9214	1.3000	1-hexyne
	C≡C	66	1.3030	1.1320	2-hexyne
35 "DMSO"	DMSO	67	3.6000	2.6920	dimethyl sulfoxide
36 "ACRY"	acrylonitrile	68	1.0000	0.9200	acrylonitrile
37 "ClCC"	Cl(C=C)	69	0.5229	0.7391	trichloroethylene
38 "ACF"	ACF	71	0.8514	0.7269	hexafluorobenzene
39 "DMF"	DMF	72	2.0000	2.0930	N,N-dimethylformamide
	HCON(CH ₂) ₂	73	2.3810	1.5220	N,N-diethylformamide
40 "CF ₂ "	CF ₃	74	1.2840	1.2660	1,1,1-trifluoroethane
	CF ₂	75	1.2840	1.0980	perfluorohexane
	CF	76	0.8215	0.5135	perfluoromethylcyclohexane

Predicción vs correlación

Predicción

- Utiliza parámetros teóricos o group-contribution (UNIFAC)
- Sirve para análisis de viabilidad inicial
- Útil para screening de solventes
- No requiere datos experimentales previos

Correlación

- Ajusta parámetros a datos experimentales
- Utiliza datos de destilación estática o ebuliómetro
- Mandatoria para diseño definitivo
- Mayor precisión en rangos específicos

Estrategia recomendada

- Predecir con UNIFAC
- Seleccionar 3-4 candidatos
- Generar datos experimentales
- Correlacionar con NRTL
- Validar independencia de escala

Ejemplo práctico: etanol-isopropanol-agua

Predicción inicial

Utilizando UNIFAC para estimar el diagrama T-x-y de la mezcla ternaria

Se observa la posibilidad de un azeótropo ternario a composiciones intermedias

Generación de datos

Mediante destilación diferencial en laboratorio

Mediciones precisas confirman el punto azeotrópico previsto

Correlación con NRTL

Ajuste de parámetros con $\alpha = 0.3$

El modelo calibrado reproduce la temperatura de burbujeo con precisión de ± 0.2 K

Implementación en simulador

Incorporación del modelo en Aspen Plus

El costo de electricidad predicho para la columna ajustada disminuye un 8% respecto al diseño basado solo en predicción

Simuladores comerciales y académicos

Principales softwares

- Aspen Plus: amplia biblioteca de modelos y componentes
- ChemCAD: interfaz intuitiva y rápido procesamiento
- ProSim: especializado en destilación y absorción
- DWSIM: alternativa de código abierto

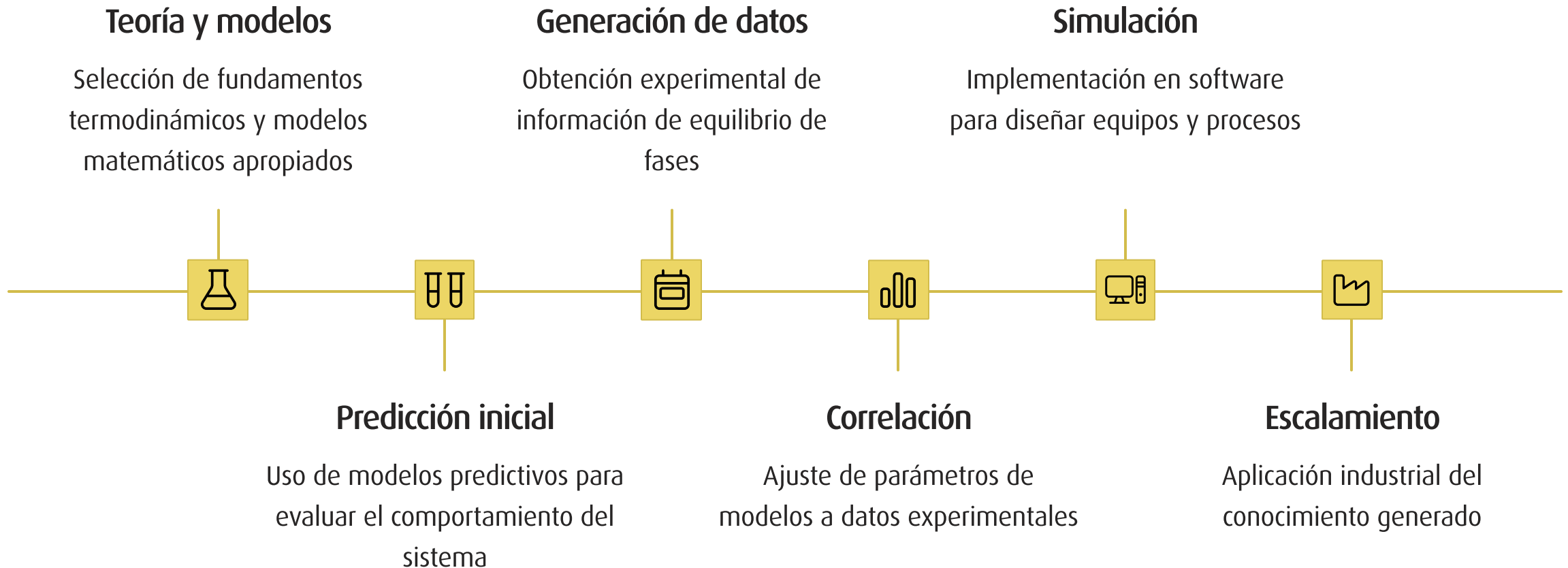
Mejores prácticas

- Ingresar unidades consistentes
- Activar reporte de convergencia
- Validar balance global de masa-energía
- Extrapolar con cautela fuera de rango de datos

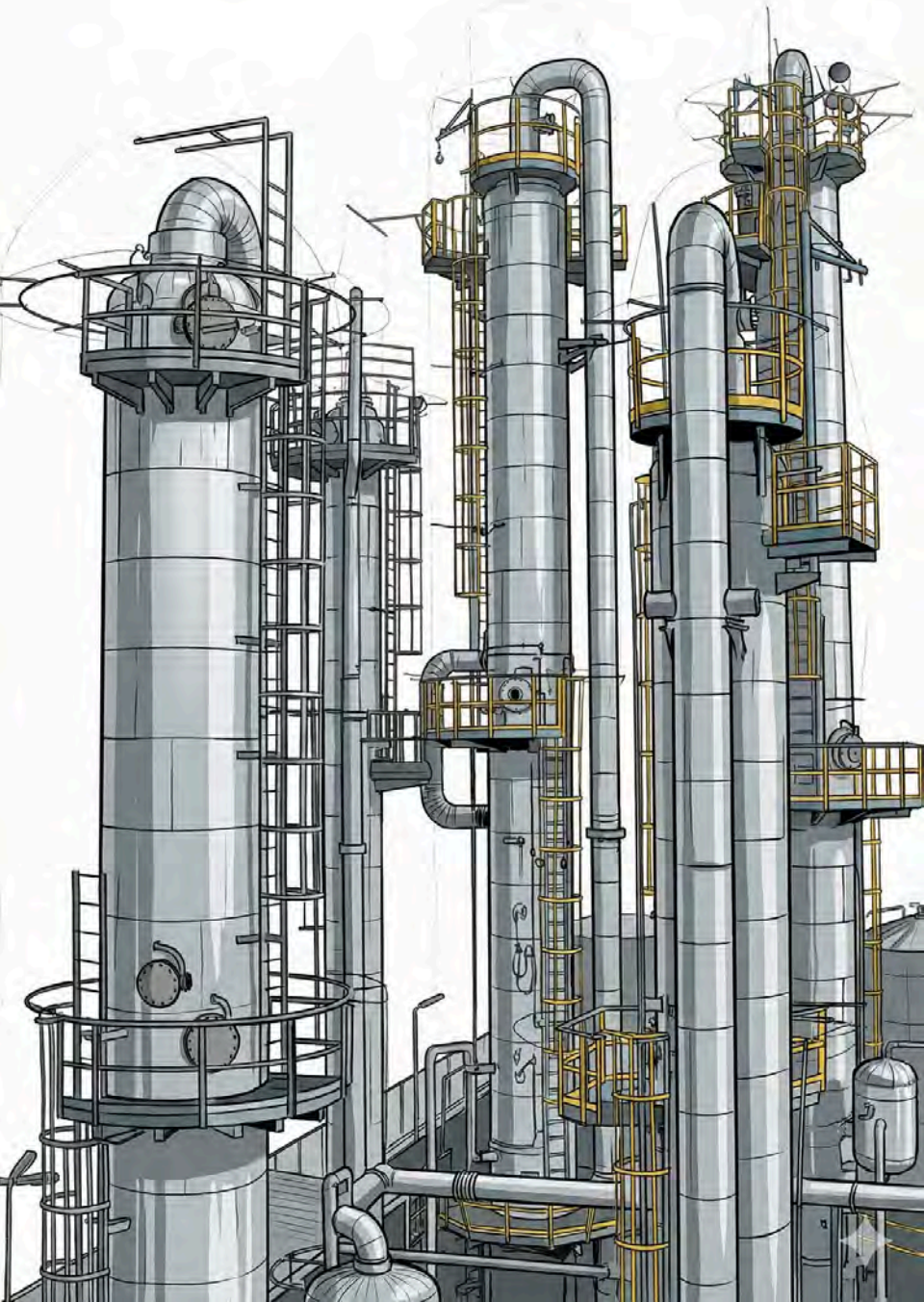
Flujo de trabajo

1. Selección del paquete termodinámico
2. Definición del método de cálculo
3. Ejecución de flashes isobáricos/adiabáticos
4. Análisis de sensibilidad

Del laboratorio al simulador y a la planta



Este flujo de trabajo minimiza sorpresas durante la operación, reduce el consumo energético y facilita la escalabilidad de los procesos.



Tipos de destilación

Destilación simple o diferencial

Operación por lotes donde la composición del líquido cambia continuamente

Aplicaciones: laboratorio, fragancias, licores artesanales

Destilación flash

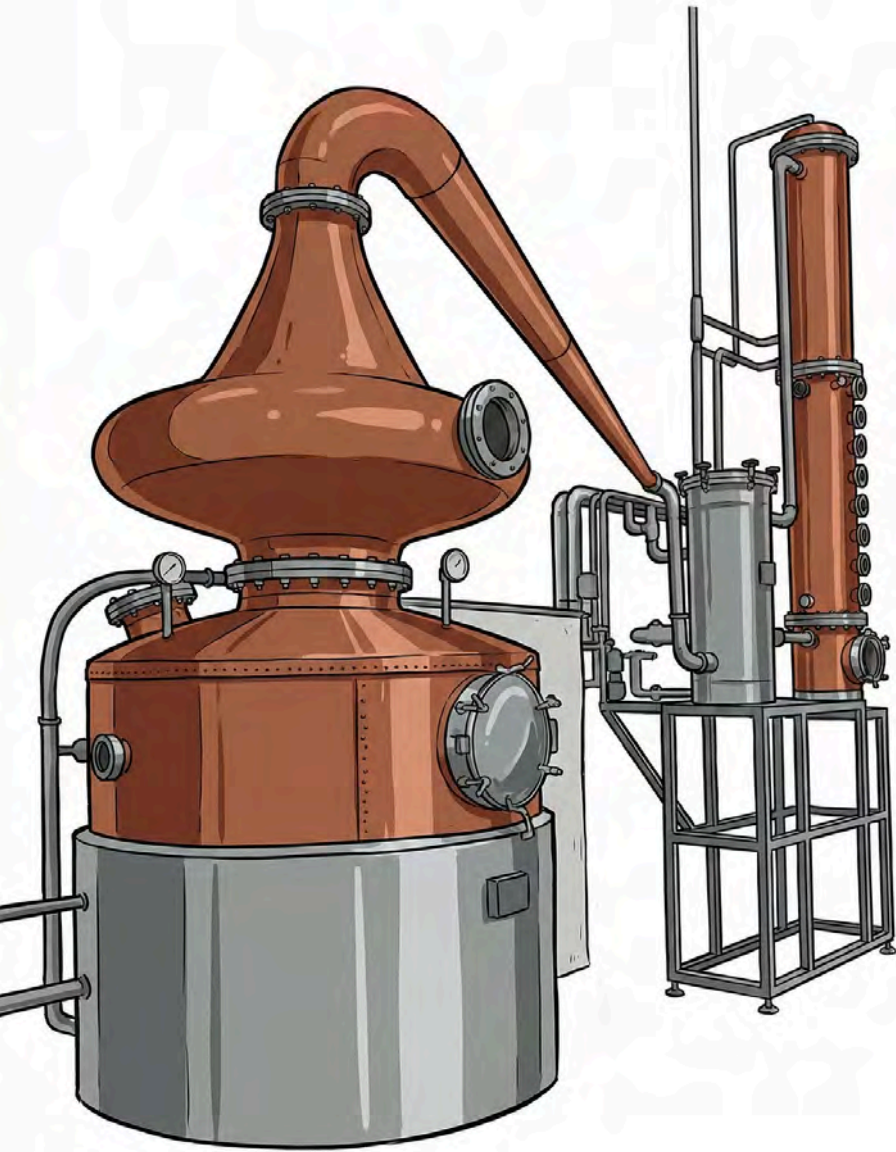
Separación instantánea mediante despresurización o calentamiento súbito

Aplicaciones: separación de gases licuados, desalcoholización parcial

Destilación fraccionada

Operación continua con múltiples etapas de equilibrio

Aplicaciones: separaciones industriales de alta pureza



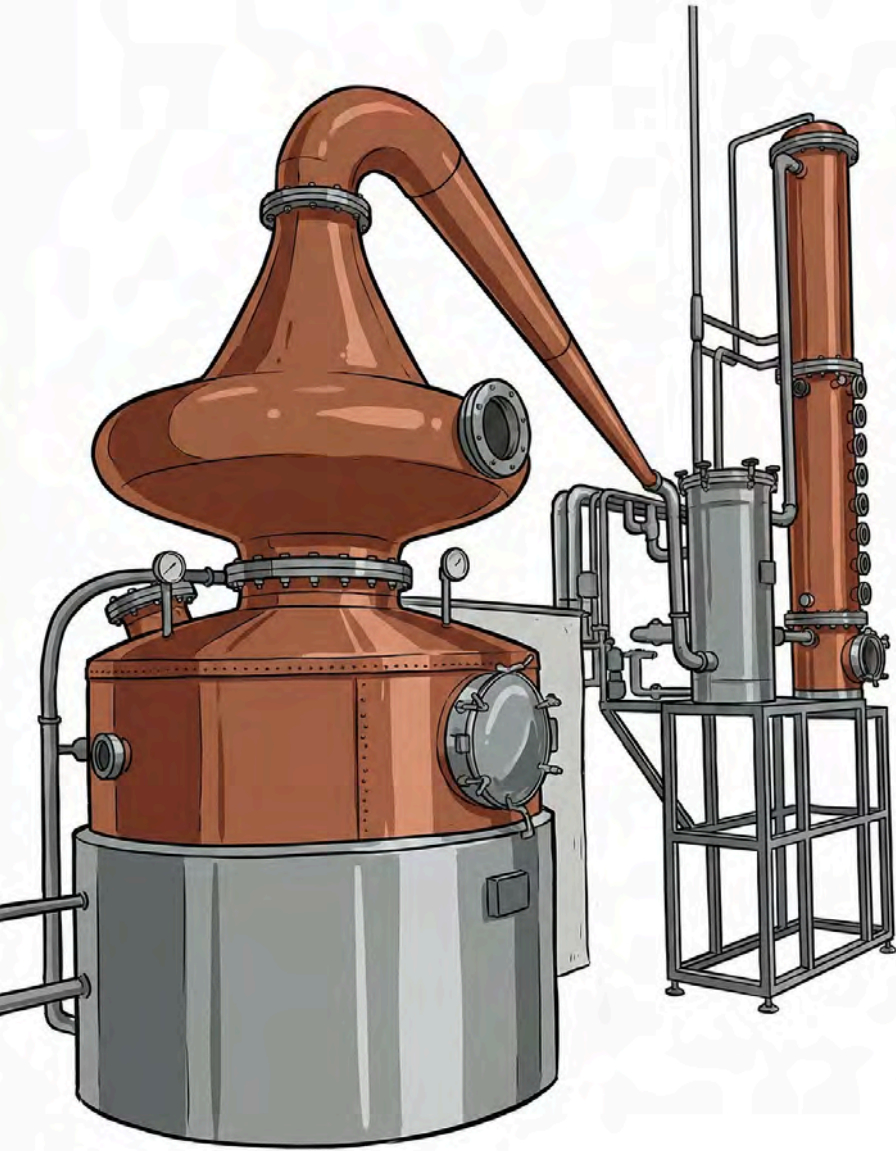
Destilación simple o diferencial

Principio de funcionamiento

Se calienta un alambique con mezcla líquida; el vapor enriquecido se condensa y recoge como destilado. La composición del líquido que hierve cambia continuamente según la ecuación de Rayleigh:

$$\ln \left(\frac{N_0}{N} \right) = \int_{x_0}^x \frac{y - x}{x(1 - x)} dx$$

Donde N_0 es la cantidad inicial de moles, N la cantidad en cualquier momento, x_0 la composición inicial y x la composición actual.



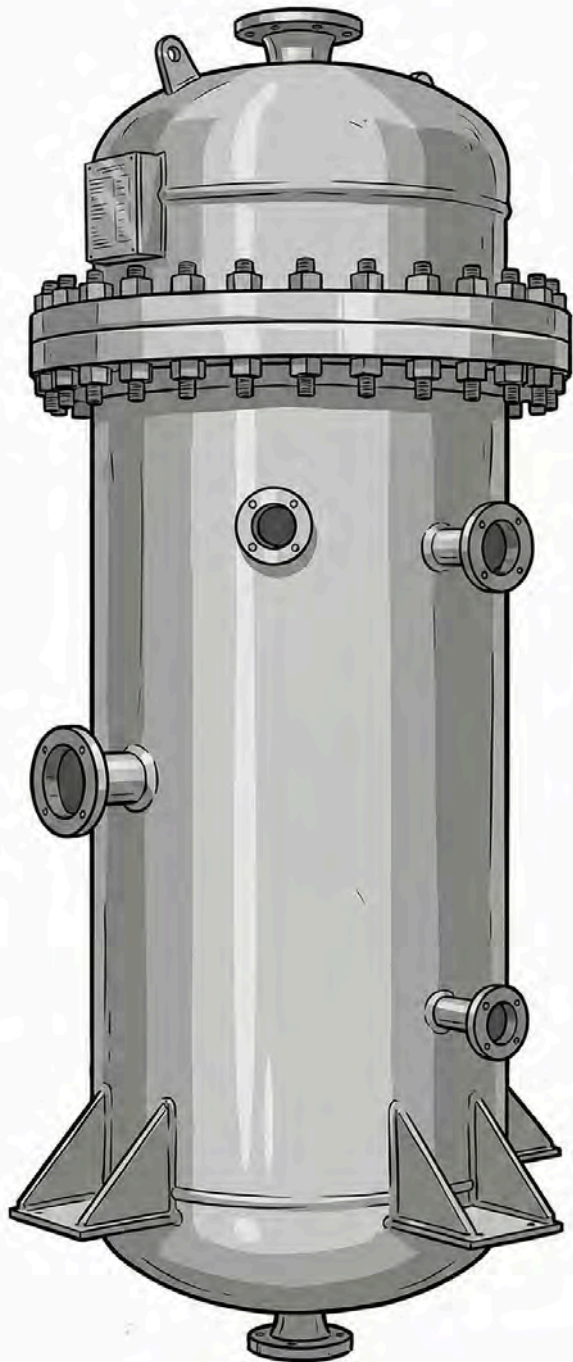
Destilación simple o diferencial

Ventajas:

- Bajo costo de capital
- Ideal para volúmenes pequeños
- Flexibilidad operativa

Desventajas:

- Baja productividad
- Dificultad para lograr altas purezas
- Operación discontinua



Destilación flash

Una corriente líquida se despresuriza o calienta súbitamente, provocando vaporización parcial. El equipo principal es un vaso flash con una única etapa de equilibrio.

Ecuaciones fundamentales

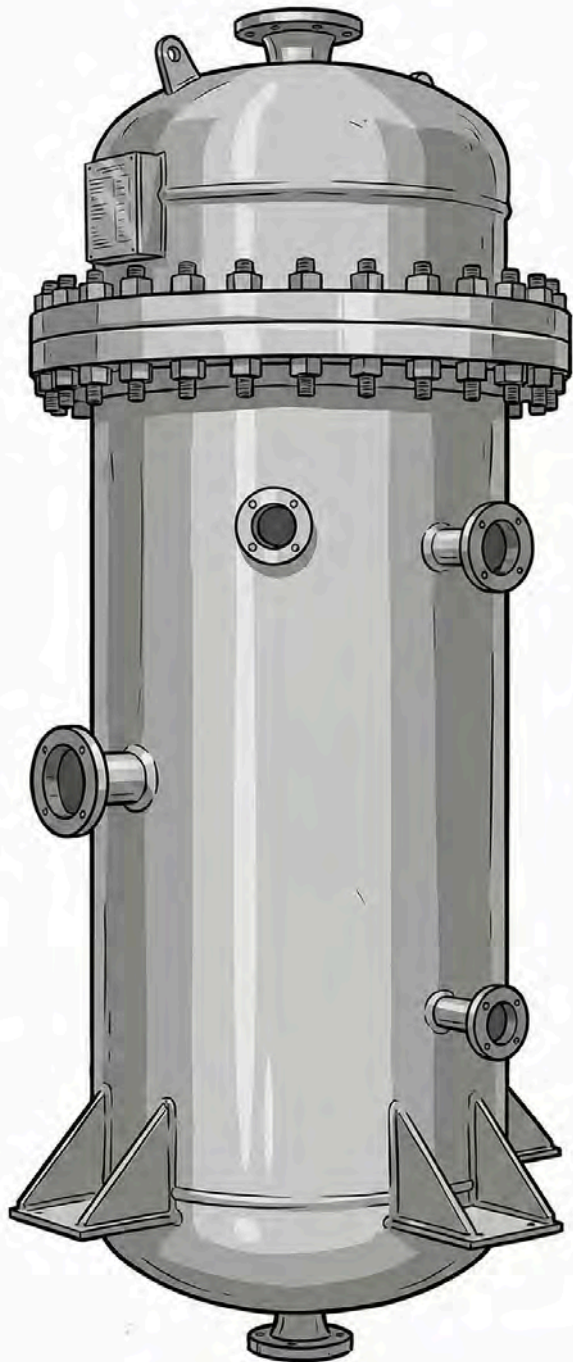
Balance de materia para cada componente:

$$Fz_i = Vy_i + Lx_i$$

Relación de equilibrio:

$$y_i = K_ix_i$$

Donde F es la alimentación total, z_i la fracción molar en la alimentación, V el vapor producido, L el líquido remanente, y K_i la constante de distribución.



Destilación flash

Aplicaciones

- Separación de gases licuados
- Desalcoholización parcial de bebidas
- Pre-concentración antes de destilación fraccionada
- Eliminación rápida de componentes volátiles

La eficiencia depende críticamente de la correcta estimación de los K_i mediante modelos como Wilson o NRTL.

Destilación fraccionada

Emplea una columna con platos o empaques donde líquido y vapor contrapuestos alcanzan equilibrio local en múltiples etapas.

El método de McCabe-Thiele grafica etapas rectangulares entre líneas de operación y la curva de equilibrio x-y.

Eficiencia

Se expresa mediante el NAE (Número de Alturas Equivalentes a un Plato) para empaques.

El número mínimo de etapas teóricas puede estimarse mediante:

$$N_{\text{mín}} = \frac{\ln \left(\frac{x_D}{x_B} \frac{1-x_B}{1-x_D} \right)}{\ln \alpha}$$

Donde x_D es la fracción en el destilado, x_B en el fondo y α la volatilidad relativa.





Destilación fraccionada

Parámetros clave

- Relación de reflujo (R): afecta directamente el número de etapas
- Ubicación del plato de alimentación: optimiza la separación
- Eficiencia de plato/empaque: determina la altura real de la columna

Selección del tipo de destilación

Criterio	Destilación simple	Destilación flash	Destilación fraccionada
Caudal (kg/h)	<100	100-10,000	100-50,000+
Pureza requerida	Baja-Media	Baja	Alta
Volatilidad relativa	>1.5	>2.0	>1.1
CAPEX relativo	Bajo	Medio	Alto
OPEX relativo	Alto	Bajo	Medio
Aplicación típica	Productos especiales	Pre-concentración	Separaciones industriales